

M53A - Intégration et Probabilités

R.WIERRE - Cours de M.FRADON

2026

Table des matières

1	Tribus	5
1.1	Définitions	5
1.2	Tribus boréliennes	7
1.3	Tribus produits	9
1.4	Application image réciproque	11
1.5	Classes monotones	12
1.6	Illustration	15
2	Mesures	17
2.1	Définitions	17
2.2	Mesures à connaître	19
2.3	Propriétés des mesures	20
2.4	Mesure de Lebesgue	25
3	Fonctions mesurables et variables aléatoires, mesures images et lois	27
3.1	Mesurabilité	27
3.2	Tribu engendrée par une famille de fonctions	27
3.3	Mesures images et lois	27

Chapitre 1

Tribus

1.1 Définitions

Si Ω est un ensemble, on note $\mathcal{P}(\Omega)$ l'ensemble des parties de Ω . On rappelle que si Ω est fini, on a :

$$\#\mathcal{P}(\Omega) = 2^{\#\Omega}.$$

Si Ω est infini, $\mathcal{P}(\Omega)$ est nécessairement indénombrable.

Attention, dans ce document, on différenciera *dénombrable* et *infini dénombrable*. En particulier, nous considérerons que les ensembles finis sont dénombrables.

Définition 1.1: Tribu

Soit Ω un ensemble. Une **tribu** (ou σ -algèbre) sur Ω est une partie $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ telle que :

- (i) $\emptyset \in \mathcal{F}$;
- (ii) $\forall A \in \mathcal{F}, \Omega \setminus A \in \mathcal{F}$;
- (iii) $\forall (A_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}, \bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k \in \mathcal{F}$.

Exemple. Sur tout ensemble Ω , on a les tribus suivantes.

1. La **tribu grossière** : $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega\}$.
2. La **tribu discrète** : $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$.

Remarque. Si on remplace (iii) par la stabilité par réunion finit, on obtient la notion d'**algèbre d'ensembles**.

Proposition 1.1: Généralités sur les tribus

Soit Ω un ensemble. Soit $\mathcal{F}$ une tribu sur Ω . Alors :

1. $\Omega \in \mathcal{F}$.
2. Si $A_0, \dots, A_r \in \mathcal{F}$, alors $A_0 \cup \dots \cup A_r \in \mathcal{F}$.
3. Si $(A_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$, alors :

$$\bigcap_{k=0}^{+\infty} A_k \in \mathcal{F}.$$

4. Si A et $B \in \mathcal{F}$, alors $A \setminus B \in \mathcal{F}$.

Démonstration

1. D'après (i), $\emptyset \in \mathcal{F}$. On applique alors (ii) :

$$\Omega \setminus \emptyset = \Omega \in \mathcal{F}.$$

2. On pose $B_k = A_k$ pour tout $k \in \llbracket 0, r \rrbracket$ et $B_k = \emptyset \in \mathcal{F}$ pour tout $k > r$ entier. Alors :

$$A_0 \cup \dots \cup A_r = \bigcup_{k=0}^{+\infty} B_k \in \mathcal{F}.$$

3.

$$\bigcap_{k=0}^{+\infty} A_k = \Omega \setminus \left(\Omega \setminus \bigcap_{k=0}^{+\infty} A_k \right) = \Omega \setminus \bigcup_{k=0}^{+\infty} \underbrace{(\Omega \setminus A_k)}_{\in \mathcal{F}} \in \mathcal{F}.$$

4. $A \setminus B = A \cap \underbrace{(\Omega \setminus B)}_{\in \mathcal{F}} \in \mathcal{F}.$

Définition 1.2: Espace mesurable

Un **espace mesurable** $(\Omega, \mathcal{F})$ est la donnée :

1. d'un ensemble Ω ;
2. d'une tribu $\mathcal{F}$ sur Ω .

On dit parfois de $A \in \mathcal{F}$ qu'il s'agit d'une partie **mesurable** de $(\Omega, \mathcal{F})$.

Remarque. Dans le cadre des probabilités, on parle d'**espace probabilisable**. On parle d'**événements observables** plutôt que de parties mesurables.

Proposition 1.2: Intersection de tribus

Soit Ω un ensemble. Soit $(\mathcal{F}_i)_{i \in I}$ une famille de tribus sur Ω . Alors :

$$\bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i \text{ est une tribu sur } \Omega.$$

Démonstration

On vérifie les axiomes un par un.

1. $\forall i \in I, \emptyset \in \mathcal{F}_i$. Donc $\emptyset \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i$.
2. Soit $A \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i$. Alors : $\forall i \in I, A \in \mathcal{F}_i$. Les $\mathcal{F}_i$ étant des tribus, on en déduit que :

$$(\forall i \in I, \Omega \setminus A \in \mathcal{F}_i) \implies \Omega \setminus A \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i.$$

3. Soit $(A_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \left(\bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i \right)^{\mathbb{N}}$. Alors :

$$(\forall k \in \mathbb{N}, \forall i \in I, A_k \in \mathcal{F}_i) \implies (\forall i \in I, \forall k \in \mathbb{N}, A_k \in \mathcal{F}_i).$$

$\mathcal{F}_i$ étant une tribu, elle est stable par réunion infinie dénombrable. Donc :

$$\forall i \in I, \bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k \in \mathcal{F}_i \implies \bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i.$$

Remarque. Attention, cela est faux pour la réunion. Si l'on considère $\Omega = \{1, 2, 3\}$ ainsi que $\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \Omega, \{1\}, \{2, 3\}\}$ et $\mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \Omega, \{3\}, \{1, 2\}\}$, on peut montrer que $\mathcal{F}_1$ et $\mathcal{F}_2$ sont des tribus sur Ω contrairement à $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ (qui ne contient pas $\{1, 3\} = \{1\} \cup \{3\}$).

Définition 1.3: Tribu engendrée

Soit Ω un ensemble. Soit $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$. On définit la **tribu engendrée** par $\mathcal{A}$ comme :

$$\sigma(\mathcal{A}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{F} \text{ tribu sur } \Omega \\ \mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}}} \mathcal{F}.$$

Il s'agit bien d'une tribu sur Ω d'après la proposition 1.1.

Rappel. Si $n \in \mathbb{N}^*$, on dit que $U \subseteq \mathbb{R}^n$ est un **ouvert** de $\mathbb{R}^n$ si :

$$\forall x \in U, \exists r > 0, B(x, r) \subseteq U$$

où $B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|x - y\| < r\}$ avec $\|\cdot\|$ la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^n$. Le complémentaire d'un ouvert est un **fermé**.

1.2 Tribus boréliennes

Définition 1.4: Tribu borélienne

Soit $n \geq 1$. On définit la **tribu borélienne** sur $\mathbb{R}^n$ par :

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) = \sigma(\{U \subseteq \mathbb{R}^n \mid U \text{ ouvert de } \mathbb{R}^n\}).$$

Proposition 1.3: Générateurs des boréliens de $\mathbb{R}$

La tribu borélienne sur $\mathbb{R}$ est engendrée par :

1. les ouverts ;
2. les fermés ;
3. par les intervalles (on peut restreindre à n'importe quel type).

Démonstration

1. Par définition.
2. Par passage au complémentaire.
3. Tout intervalle ouvert est ouvert. Réciproquement, tout ouvert de $\mathbb{R}$ est réunion dénombrable d'intervalles ouverts. Ainsi, la tribu engendrée par les intervalles ouverts

est $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Pour les autres types d'intervalles, on utilise les faits suivants :

$$\begin{aligned}]a, b] &= [a, b] \setminus \{a\}; \\ [a, b[&= [a, b] \setminus \{b\}; \\ [a, b] &= \bigcap_{n=1}^{\infty} \left] a - \frac{1}{n}, b + \frac{1}{n} \right[. \end{aligned}$$

Proposition 1.4: Pavés comme générateurs de $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) = \{]a_1, b_1[\times \dots]a_n, b_n[\mid a_i < b_i \text{ réels} \}.$$

Démonstration

D'une part, les pavés ouverts sont ouverts. En effet, soit $x \in P = \prod_{i=1}^n]a_i, b_i[$. Notons $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ les coordonnées de x dans la base canonique. Considérons :

$$r = \min \left(\min_{1 \leq i \leq n} |x_i - a_i|, \min_{1 \leq i \leq n} |x_i - b_i| \right).$$

Montrons alors que $B(x, r) \subseteq P$. Soit $y \in B(x, r)$. Alors $\|x - y\| < r$. En notant (y_i) les coordonnées de y dans la base canonique, on a donc :

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} < r \implies \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 < r^2.$$

Par l'absurde, supposons que $y \notin P$. Alors, sans nuire à la généralité, on peut supposer que $y_1 < a_1$ par exemple. Dans ce cas, $x_1 - y_1 = x_1 - a_1 + a_1 - y_1 \geq r + \varepsilon$ avec $\varepsilon > 0$. Ainsi, $(x_1 - y_1)^2 > r^2 \implies \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 > r^2$, ce qui est absurde. D'où $y \in B(x, r)$, ce qui montre que P est un ouvert.

Pour la réciproque, il suffit de montrer que tout ouvert est réunion dénombrable de pavés ouverts. Soit $x \in U$. Alors :

$$\exists r > 0, B(x, r) \subseteq U.$$

On peut alors considérer $P_x = \prod_{i=1}^n]x_i - r/n, x_i + r/n[$ avec (x_i) les coordonnées de x dans la base canonique. Montrons que $P_x \subseteq U$. Soit $y \in P_x$. Alors :

$$\|y - x\| < \sum_{i=1}^n r/n = r \implies y \in B(x, r) \subseteq U.$$

Par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, on peut alors considérer pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ un intervalle $I_i(x)$ non-vide, contenu dans $]x_i - 1/r, x_i + 1/r[$ dont les extrémités sont rationnelles. Notons $\tilde{P}_x = \prod_{i=1}^n I_i(x)$. On obtient donc un pavé dont les sommets sont éléments de $\mathbb{Q}^n$. Pour tout x , on a ainsi obtenu un pavé $\tilde{P}_x$ de la sorte. On peut alors facilement montrer que :

$$U = \bigcup_{x \in U} \tilde{P}_x.$$

Mais il y a *a priori* aucune raison que cette réunion soit dénombrable. Cependant, on la réunion est en réalité dénombrable car le nombre de pavés dont les sommets sont tous dans $\mathbb{Q}^n$ est dénombrable. Ainsi, on a réussi à écrire tout ouvert comme réunion de pavés ouverts.

1.3 Tribus produits

Définition 1.5: Tribu produit

Soient $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$ et $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ deux espaces mesurables. On définit la **tribu produit** $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$ comme la tribu sur $\Omega_1 \times \Omega_2$ définie par :

$$\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 = \sigma(\{A \times B \mid A \in \mathcal{F}_1, B \in \mathcal{F}_2\}).$$

Plus généralement, si $(\Omega_i, \mathcal{F}_i)_{1 \leq i \leq n}$ désignent n espaces mesurables :

$$\bigotimes_{i=1}^n \mathcal{F}_i = \sigma \left(\left\{ \prod_{i=1}^n A_i \mid (A_1, \dots, A_n) \in \prod_{i=1}^n \mathcal{F}_i \right\} \right).$$

Proposition 1.5: Mesurabilité des sections

Soient $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$ et $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ deux espaces mesurables. Soit $A \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$. Alors :

$$\begin{cases} \forall x_1 \in \Omega_1, A_{x_1} := \{x_2 \in \Omega_2 \mid (x_1, x_2) \in A\} \in \mathcal{F}_2 \\ \forall x_2 \in \Omega_2, A_{x_2} := \{x_1 \in \Omega_1 \mid (x_1, x_2) \in A\} \in \mathcal{F}_1 \end{cases}$$

De façon plus générale, si $(\Omega_i, \mathcal{F}_i)_{1 \leq i \leq n}$ désignent n espaces mesurables, alors pour tout $I \subseteq \llbracket 1, n \rrbracket$, pour tout $x_I = (x_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} \Omega_i$:

$$A_{x_I} = \left\{ x = (x_j)_{j \in I^c} \in \prod_{j \in I^c} \Omega_j \mid (x_1, \dots, x_n) \in A \right\} \in \bigotimes_{j \in I^c} \mathcal{F}_j.$$

Démonstration

Nous allons démontrer le résultat pour $n = 2$ seulement. Il suffit de démontrer l'une des deux assertions, l'autre étant obtenue par symétrie de la situation. Montrons que pour tout $A \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$:

$$\forall x_1 \in \Omega_1, A_{x_1} \in \mathcal{F}_2.$$

Pour ce faire, on va essayer utiliser une astuce commune avec les tribus. En effet, on doit en réalité démontrer que :

$$\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \subseteq \{A \subseteq \Omega_1 \times \Omega_2 \mid \forall x_1 \in \Omega_1, A_{x_1} \in \mathcal{F}_2\}.$$

Pour ce faire, il suffit de montrer que l'ensemble de droite $\mathcal{F}$ est une tribu sur $\Omega_1 \times \Omega_2$ contenant tous les $A \times B$ avec $A \in \mathcal{F}_1$ et $B \in \mathcal{F}_2$.

1. $(\forall x_1 \in \Omega_1, \emptyset_{x_1} = \emptyset \in \mathcal{F}_2) \implies \emptyset \in \mathcal{F}$.
2. Soit $A \in \mathcal{F}$. Considérons : $(\Omega_1 \times \Omega_2) \setminus A$. Alors, pour tout $x_1 \in \Omega_1$:

$$((\Omega_1 \times \Omega_2) \setminus A)_{x_1} = \{x_2 \in \Omega_2 \mid (x_1, x_2) \notin A\} = \Omega_2 \setminus A_{x_1} \in \mathcal{F}_2.$$

D'où : $(\Omega_1 \times \Omega_2) \setminus A \in \mathcal{F}$.

3. Soit $(A_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$. Soit $x_1 \in \Omega_1$:

$$\left(\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k \right)_{x_1} = \{x_2 \in \Omega_2 \mid \exists k \in \mathbb{N}, (x_1, x_2) \in A_k\} = \bigcup_{k=0}^{+\infty} (A_k)_{x_1} \in \mathcal{F}_2.$$

D'où : $\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k \in \mathcal{F}$.

Ainsi, $\mathcal{F}$ est bien une tribu. De plus, si $A \times B$ avec $A \in \mathcal{F}_1$ et $B \in \mathcal{F}_2$, on a pour tout $x_1 \in \Omega_1$:

$$(A \times B)_{x_1} = \{x_2 \in \Omega_2 \mid (x_1, x_2) \in A \times B\} = \begin{cases} B & \text{si } x_1 \in A \\ \emptyset & \text{si } x_1 \notin A \end{cases}$$

Dans tous les cas, cela conduit à écrire que $A \times B \in \mathcal{F}$.

Proposition 1.6: Associativité de $\otimes$

Soient $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$, $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ et $(\Omega_3, \mathcal{F}_3)$. Alors :

$$\Omega_1 \otimes \Omega_2 \otimes \Omega_3 = (\Omega_1 \otimes \Omega_2) \otimes \Omega_3.$$

Plus généralement, si $(\Omega_i, \mathcal{F}_i)_{1 \leq i \leq n}$ désignent $n \geq 2$ espaces mesurables, alors :

$$\bigotimes_{i=1}^n \mathcal{F}_i = \left(\bigotimes_{i=1}^{n-1} \mathcal{F}_i \right) \otimes \mathcal{F}_n.$$

Démonstration

Nous allons démontrer le cas général.

[$\subseteq$] Soit $A \in \prod_{i=1}^n \mathcal{F}_i$. Alors on peut écrire A sous la forme :

$$A = \prod_{i=1}^n A_i.$$

On sait alors que $A = \left(\prod_{i=1}^{n-1} A_i \right) \times A_n$. Donc $A \in \left(\bigotimes_{i=1}^{n-1} \mathcal{F}_i \right) \otimes \mathcal{F}_n$. Par définition de la tribu engendrée : $\bigotimes_{i=1}^n \mathcal{F}_i \subseteq \left(\bigotimes_{i=1}^{n-1} \mathcal{F}_i \right) \otimes \mathcal{F}_n$.

[$\supseteq$] Soit $B \in \mathcal{F}_n$. On considère :

$$\mathcal{F} = \left\{ A \subseteq \bigotimes_{i=1}^{n-1} \mathcal{F}_i \mid A \times B \in \bigotimes_{i=1}^n \mathcal{F}_i \right\}.$$

D'une part, on a $\mathcal{F} \subseteq \bigotimes_{i=1}^{n-1} \mathcal{F}_i$. Montrons l'inclusion réciproque i.e. que $\mathcal{F}$ est une tribu contenant tous les pavés $A_1 \times \cdots \times A_{n-1}$ avec $A_i \in \mathcal{F}_i$ pour tout i .

1. $\emptyset \in \bigotimes_{i=1}^{n-1} \mathcal{F}_i$ et $\emptyset \times B = \emptyset \in \bigotimes_{i=1}^n \mathcal{F}_i$. Donc $\emptyset \in \mathcal{F}$.
2. Soit $A \in \mathcal{F}$. Considérons :

$$A^c = (\Omega_1 \times \cdots \times \Omega_{n-1}) \setminus A.$$

Alors $A^c \in \bigotimes_{i=1}^{n-1} \mathcal{F}_i$. De plus :

$$A^c \times B = (\Omega_1 \times \cdots \times \Omega_{n-1} \times B) \setminus (A \times B).$$

Cela garantit bien que $A^c \times B \in \bigotimes_{i=1}^n \mathcal{F}_i$. D'où : $A^c \in \mathcal{F}$.

3. Soit $(A_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$. Alors on considère :

$$\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k.$$

On a :

$$\left(\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k \right) \times B = \bigcup_{k=0}^{+\infty} (A_k \times B).$$

On a donc une réunion dénombrable d'éléments de $\bigotimes_{i=1}^n \mathcal{F}_i$. Cela assure que :

$$\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k \in \mathcal{F}.$$

4. Enfin, il est clair que les $A_1 \times \cdots \times A_{n-1}$ avec les A_i mesurables est bien dans $\mathcal{F}$.

D'où : $(\bigotimes_{i=1}^{n-1} \mathcal{F}_i) \otimes \mathcal{F}_n \subseteq \bigotimes_{i=1}^n \mathcal{F}_i$.

En conclusion : $(\bigotimes_{i=1}^{n-1} \mathcal{F}_i) \otimes \mathcal{F}_n = \bigotimes_{i=1}^n \mathcal{F}_i$.

1.4 Application image réciproque

Définition 1.6: Application image réciproque

Soient E et F deux ensembles. Soit $f: E \rightarrow F$. On définit l'**application image réciproque** (ou application pré-image) par :

$$\begin{aligned} f^{-1}: \mathcal{P}(F) &\rightarrow \mathcal{P}(E) \\ B &\mapsto f^{-1}(B) \end{aligned}$$

avec $f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$.

Remarque. Attention ! Ici, on n'a pas besoin que f soit bijective. Bien que la notation porte à confusion, on ne parle pas d'application réciproque mais bien d'application pré-image qui existe sans aucune condition sur f .

Proposition 1.7: Généralités sur f^{-1}

Soient E et F deux ensembles. Soit $f: E \rightarrow F$. Soient A et $B \subseteq F$. Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille quelconque de parties de F .

1. $f^{-1}(F \setminus A) = E \setminus f^{-1}(A)$.
2. $f^{-1}(\bigcup_{i \in I} A_i) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(A_i)$.
3. $f^{-1}(\bigcap_{i \in I} A_i) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(A_i)$.

Démonstration

Voir cours sur les ensembles.

Proposition 1.8: Image réciproque d'une tribu

Soient E et F deux ensembles. Soit $f: E \rightarrow F$. Soit $\mathcal{F}$ une tribu sur F . Alors :

$$\mathcal{E} = f^{-1}(\mathcal{F}) = \{f^{-1}(A) \mid A \in \mathcal{F}\} \text{ est une tribu sur } \Omega.$$

Démonstration

1. $\emptyset \in \mathcal{F}$ et $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{E}$.

2. Soit $A \in \mathcal{E}$. Alors il existe $B \in \mathcal{F}$ tel que $A = f^{-1}(B)$. Ainsi :

$$E \setminus A = E \setminus f^{-1}(B) \implies E \setminus A = f^{-1}(\underbrace{F \setminus B}_{\in \mathcal{F}}) \in \mathcal{E}.$$

3. Soit $(A_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathcal{E}^{\mathbb{N}}$. Alors :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \exists B_k \in \mathcal{F}, A_k = f^{-1}(B_k).$$

Ainsi :

$$\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} f^{-1}(B_k) = f^{-1}\left(\underbrace{\bigcup_{k \in \mathbb{N}} B_k}_{\in \mathcal{F}}\right) \in \mathcal{E}.$$

1.5 Classes monotones

Définition 1.7: π -système

Soit Ω un ensemble. Un **π -système** sur Ω est une partie $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ telle que :

$$\forall A, B \in \mathcal{E}, A \cap B \in \mathcal{E}.$$

Définition 1.8: Classe monotone

Soit Ω un ensemble. Une **classe monotone** (ou λ -système) sur Ω est une partie $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ telle que :

1. $\Omega \in \mathcal{M}$;
2. $\forall A, B \in \mathcal{M}, A \subseteq B \implies B \setminus A \in \mathcal{M}$;
3. $\forall (A_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathcal{M}^{\mathbb{N}}, (\forall k \in \mathbb{N}, A_k \subseteq A_{k+1}) \implies \bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k \in \mathcal{M}$.

Proposition 1.9: Généralités sur les classes monotones

1. Toute tribu est une classe monotone.
2. Une intersection quelconque de classes monotones est une classe monotone.
3. Toute classe monotone étant un π -système est une tribu.

Démonstration

1. Conséquence immédiate de la proposition 1.1.
2. On considère $(\mathcal{M}_i)_{i \in I}$ une famille de classes monotones sur un ensemble Ω .
 - (a) $\forall i \in I, \Omega \in \mathcal{M}_i$. Donc : $\Omega \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{M}_i$.
 - (b) Supposons que A et $B \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{M}_i$ et que $A \subseteq B$. Alors :

$$\forall i \in I, A \text{ et } B \in \mathcal{M}_i.$$

Donc :

$$(\forall i \in I, B \setminus A \in \mathcal{M}_i) \implies B \setminus A \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{M}_i.$$

- (c) Soit $(A_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \left(\bigcap_{i \in I} \mathcal{M}_i\right)^{\mathbb{N}}$ croissante i.e. telle que $A_0 \subseteq A_1 \subseteq \dots$
Alors :

$$(\forall k \in \mathbb{N}, \forall i \in I, A_k \in \mathcal{M}_i) \implies (\forall i \in I, \forall k \in \mathbb{N}, A_k \in \mathcal{M}_i).$$

Or la suite $(A_k)_k$ est croissante et $\mathcal{M}_i$ est une classe monotone donc :

$$\forall i \in I, \bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k \in \mathcal{M}_i.$$

Finalement :

$$\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{M}_i.$$

3. Soit $\mathcal{F}$ une classe monotone qui est également un π -système sur un même ensemble Ω . Alors :

- (a) $\Omega \in \mathcal{F}$ donc $\Omega \setminus \Omega = \emptyset \in \mathcal{F}$.
(b) Soit $A \in \mathcal{F}$. On sait que $\Omega \in \mathcal{F}$. De plus, $A \subseteq \Omega$. Donc : $\Omega \setminus A \in \mathcal{F}$.
(c) Soit $(A_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$. On pose alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, B_n = \bigcup_{k=0}^n A_k.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, montrons que $B_n \in \mathcal{F}$. En effet :

$$B_n = \Omega \setminus (\Omega \setminus B_n) = \Omega \setminus \bigcap_{k=0}^n (\Omega \setminus A_k).$$

En utilisant le fait que $\mathcal{F}$ soit un π -système, on a donc $B_n \in \mathcal{F}$. De plus, $(B_n)_n$ est une suite croissante pour l'inclusion. Puisque $\mathcal{F}$ est une classe monotone :

$$\bigcup_{n=0}^{+\infty} B_n \in \mathcal{F} \implies \bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k \in \mathcal{F}.$$

Définition 1.9: Classe monotone engendrée

Soit Ω un ensemble. Soit $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$. Alors on définit la **classe monotone engendrée** par $\mathcal{A}$ sur Ω par :

$$\mathcal{M}(\mathcal{A}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{M} \subseteq \mathcal{P}(\Omega) \\ \mathcal{M} \text{ classe monotone sur } \Omega}} \mathcal{M}.$$

Il s'agit bien d'une classe monotone sur Ω d'après la proposition 1.5.

Théorème 1.1: Classes monotones

Soient Ω un ensemble. Soient $\mathcal{E}$ un π -système sur Ω . Alors :

$$\mathcal{M}(\mathcal{E}) = \sigma(\mathcal{E}).$$

Démonstration

[$\supseteq$] $\sigma(\mathcal{E})$ est une tribu donc une classe monotone sur Ω . De plus, $\mathcal{E} \subseteq \sigma(\mathcal{E})$. D'où $\mathcal{M}(\mathcal{E}) \subseteq \sigma(\mathcal{E})$.

[$\subseteq$] Montrons que $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ est une tribu sur Ω car il est clair que $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{E})$. Mais puisqu'il s'agit d'une classe monotone, il suffit de montrer que c'est un π -système. Considérons :

$$\begin{cases} \mathcal{M}_1 = \{A \in \mathcal{M}(\mathcal{E}) \mid \forall B \in \mathcal{E}, A \cap B \in \mathcal{M}(\mathcal{E})\} \\ \mathcal{M}_2 = \{A \in \mathcal{M}(\mathcal{E}) \mid \forall B \in \mathcal{M}(\mathcal{E}), A \cap B \in \mathcal{M}(\mathcal{E})\} \end{cases}$$

Premièrement, montrons que $\mathcal{M}_1 = \mathcal{M}(\mathcal{E})$. Il suffit de montrer que $\mathcal{M}_1$ est une classe monotone contenant $\mathcal{E}$.

1. $\Omega \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$ et $\Omega \cap B = B$ pour tout $B \in \mathcal{E}$. Donc $\Omega \in \mathcal{M}_1$.
2. Soient A et $C \in \mathcal{M}_1$ tels que $A \subseteq C$. On sait alors que $C \setminus A \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$. Qui plus est :

$$(C \setminus A) \cap B = (C \cap B) \setminus (A \cap B)$$

pour tout $B \in \mathcal{E}$. On en déduit que $C \setminus A \in \mathcal{M}_1$.

3. Soit $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite croissante d'éléments de $\mathcal{M}_1$. Alors $\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$. De plus :

$$\left(\bigcup_{k=0}^{\infty} A_k \right) \cap B = \bigcup_{k=0}^{+\infty} (A_k \cap B) \in \mathcal{M}(\mathcal{E}).$$

D'où : $\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k \in \mathcal{M}_1$.

4. Si $A \in \mathcal{E}$, alors $A \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$ et $A \cap B \in \mathcal{E}$ car $\mathcal{E}$ est un π -système. Donc $A \in \mathcal{M}_1$.

Ainsi, $\mathcal{M}_1 = \mathcal{M}(\mathcal{E})$. Montrons alors que $\mathcal{M}_2 = \mathcal{M}(\mathcal{E})$ de la même façon.

1. $\Omega \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$ et $\Omega \cap B = B \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$ pour tout $B \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$. Donc $\Omega \in \mathcal{M}_2$.
2. Soient A et $C \in \mathcal{M}_2$ tels que $A \subseteq C$. On sait que $C \setminus A \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$. On a :

$$(C \setminus A) \cap B = (C \cap B) \setminus (A \cap B)$$

pour tout $B \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$. Donc $C \setminus A \in \mathcal{M}_2$.

3. Soit $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite croissante d'éléments de $\mathcal{M}_2$. Alors $\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$. De plus :

$$\left(\bigcup_{k=0}^{\infty} A_k \right) \cap B = \bigcup_{k=0}^{+\infty} (A_k \cap B) \in \mathcal{M}(\mathcal{E}).$$

D'où : $\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k \in \mathcal{M}_2$.

4. Si $A \in \mathcal{E}$ pour tout $B \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$, alors $A \cap B \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$ car $\mathcal{M}_1 = \mathcal{M}(\mathcal{E})$.

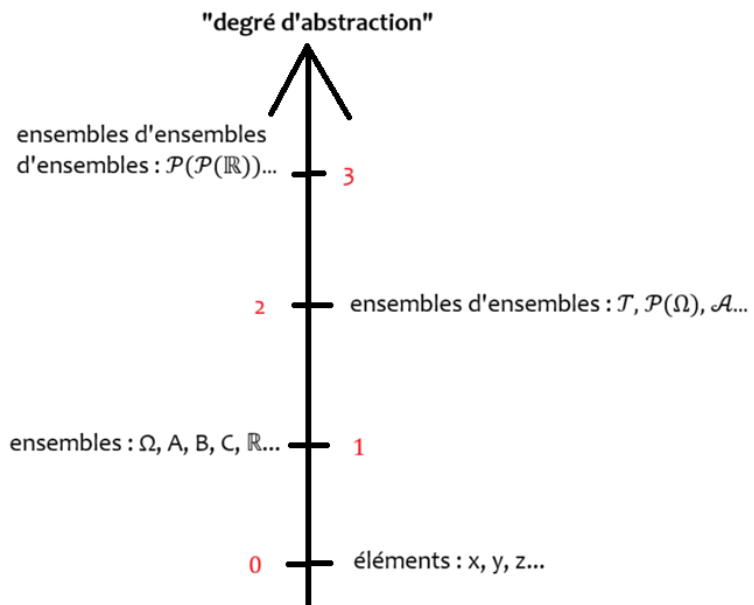
Finalement, $\mathcal{M}_2 = \mathcal{M}(\mathcal{E})$ donc $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ est un π -système. Mais puisqu'il s'agit également d'une classe monotone contenant $\mathcal{E}$, on a :

$$\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{E}).$$

Par double-inclusion :

$$\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{M}(\mathcal{E}).$$

1.6 Illustration



Pour savoir que vérifie que l'on ne se trompe pas entre $\in$ et $\subset$, on peut vérifier que seules les relations suivantes sont permises :

" $k \in k+1$ " pour k entre 0 et 2

mais " $k \subset k$ " pour k entre 1 et 3

Chapitre 2

Mesures

2.1 Définitions

Définition 2.1: Mesure

Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable. Une **mesure** μ sur $(\Omega, \mathcal{F})$ est une application :

$$\begin{array}{ccc} \mu: & \mathcal{F} & \rightarrow [0, +\infty] \\ & A & \mapsto \mu(A) \end{array}$$

telle que :

- (i) $\mu(\emptyset) = 0$.
- (ii) Si $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une famille de parties mesurables deux à deux disjointes, alors :

$$\mu \left(\bigsqcup_{k=0}^{+\infty} A_k \right) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mu(A_k).$$

Remarque. La définition a bien du sens car $\emptyset \in \mathcal{F}$ et si $(A_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$, la réunion des A_k est aussi mesurable. De plus, la série $\sum \mu(A_k)$ est une série à termes positifs. Donc soit elle converge vers un réel, soit $\sum_{k=0}^{+\infty} \mu(A_k) = +\infty$. Dans tous les cas, sa somme est bien définie dans $[0, +\infty]$.

Définition 2.2: Finitude et σ -finitude

Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable. Une mesure μ sur cet espace mesurable est dite :

1. **finie** si $\mu(\Omega) < +\infty$.
2. **σ -finie** si $\Omega = \bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k$ avec $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une famille de mesurables telle que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \mu(A_k) < +\infty.$$

Définition 2.3: Probabilité

Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace probabilisable (i.e. mesurable). Une **probabilité** sur $(\Omega, \mathcal{F})$ est une mesure $\mathbb{P}$ finie sur $(\Omega, \mathcal{F})$ telle que :

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

Définition 2.4: Espace mesuré

Un **espace mesuré** $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ est la donnée :

1. d'un ensemble Ω ;
2. d'une tribu $\mathcal{F}$ sur Ω ;
3. d'une mesure μ sur $(\Omega, \mathcal{F})$.

Remarque. Si la mesure est une probabilité, on parle d'**espace probabilisé**.

Remarque. Par définition, une mesure est σ -additive : la mesure d'une réunion disjointe infinie dénombrable de parties mesurables est la somme des mesures des parties mesurables.

Mais une conséquence évidente est que la mesure est finiment additive : il suffit d'utiliser la même astuce que pour démontrer qu'une réunion finie d'éléments d'une tribu est dans la tribu.

Proposition 2.1: Opérations sur les mesures

Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable. Soient $\alpha \geq 0$ ainsi que μ et ν des mesures sur $(\Omega, \mathcal{F})$. Alors :

$$\begin{aligned} \mu + \nu : \quad \mathcal{F} &\rightarrow [0, +\infty] \\ A &\mapsto \mu(A) + \nu(A) \end{aligned}$$

et :

$$\begin{aligned} \alpha\mu : \quad \mathcal{F} &\rightarrow [0, +\infty] \\ A &\mapsto \alpha\mu(A) \end{aligned}$$

(avec la convention $0 \times +\infty = 0$) sont des mesures sur $(\Omega, \mathcal{F})$.

Démonstration

D'une part, elles sont bien définies. Le seul danger était $0 \times +\infty$, que l'on a défini de façon conventionnelle. D'autre part, vérifions qu'il s'agit de mesure. Pour ce qui est de l'ensemble vide :

$$(\mu + \nu)(\emptyset) = \mu(\emptyset) + \nu(\emptyset) = 0 + 0 = 0.$$

$$\alpha\mu(\emptyset) = \alpha \times 0 = 0.$$

Soit alors $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une famille de mesurables deux à deux disjoints. Alors :

$$(\mu + \nu) \left(\bigsqcup_{k=0}^{+\infty} A_k \right) = \mu \left(\bigsqcup_{k=0}^{+\infty} A_k \right) + \nu \left(\bigsqcup_{k=0}^{+\infty} A_k \right) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mu(A_k) + \sum_{k=0}^{+\infty} \nu(A_k) = \sum_{k=0}^{+\infty} (\mu + \nu)(A_k).$$

Et :

$$\alpha\mu \left(\bigsqcup_{k=0}^{+\infty} A_k \right) = \alpha \sum_{k=0}^{+\infty} \mu(A_k) = \sum_{k=0}^{+\infty} \alpha\mu(A_k).$$

Proposition 2.2: Série de mesures

Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable. Soit $(\mu_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une famille de mesures sur $(\Omega, \mathcal{F})$. Alors l'application :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{+\infty} \mu_k : \quad \mathcal{F} &\rightarrow [0, +\infty] \\ A &\mapsto \sum_{k=0}^{+\infty} \mu_k(A) \end{aligned}$$

est une mesure sur $(\Omega, \mathcal{F})$.

Démonstration

D'une part, cette application est bien définie. D'autre part :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \mu_k(\emptyset) = \sum_{k=0}^{+\infty} 0 = 0.$$

Enfin, si $(A_\ell)_{\ell \in \mathbb{N}}$ est une famille de mesurables deux à deux disjoints :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \mu_k \left(\bigcup_{\ell=0}^{+\infty} A_\ell \right) = \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{\ell=0}^{+\infty} \mu_k(A_\ell).$$

On est ici en présence d'une série double à termes positifs. D'après le théorème de Fubini, on a donc :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \mu_k \left(\bigcup_{\ell=0}^{+\infty} A_\ell \right) = \sum_{\ell=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} \mu_k(A_\ell).$$

2.2 Mesures à connaître

Définition 2.5: Mesure de Dirac

Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable. Soit $x \in \Omega$. On définit la **mesure de Dirac** en x par :

$$\begin{aligned} \delta_x: \mathcal{F} &\rightarrow \{0, 1\} \\ A &\mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \end{aligned}$$

Définition 2.6: Loi binomiale

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$. On définit la **loi binomiale** par :

$$\text{Bin}(n, p) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \delta_k.$$

Autrement dit :

$$\begin{aligned} \text{Bin}(n, p): \mathcal{P}(\mathbb{N}) &\rightarrow [0, 1] \\ A &\mapsto \sum_{k \in [0, n] \cap A} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \end{aligned}$$

Définition 2.7: Loi géométrique

Soit $p \in]0, 1]$. On définit la **loi géométrique** par :

$$\mathcal{G}(p) = \sum_{k \in \mathbb{N}^*} p(1-p)^{k-1} \delta_k.$$

Plus précisément :

$$\begin{aligned} \mathcal{G}(p): \mathcal{P}(\mathbb{N}) &\rightarrow [0, 1] \\ A &\mapsto \sum_{k \in \mathbb{N}^* \cap A} p(1-p)^{k-1} \end{aligned}$$

Définition 2.8: Loi de Poisson

Soit $\lambda > 0$. On définit la **loi de Poisson** par :

$$\wp(\lambda) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \delta_k.$$

Plus précisément :

$$\begin{aligned} \wp: \mathcal{P}(\mathbb{N}) &\rightarrow [0, 1] \\ A &\mapsto \sum_{k \in \mathbb{N} \cap A} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \end{aligned}$$

Définition 2.9: Mesure de comptage

Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable. On définit la **mesure de comptage** par :

$$\mu_\Omega = \sum_{x \in \Omega} \delta_x.$$

Cela est bien défini et plus précisément :

$$\begin{aligned} \mu_\Omega: \mathcal{F} &\rightarrow \mathbb{N} \cup \{+\infty\} \\ A &\mapsto \begin{cases} \#A & \text{si } A \text{ fini} \\ +\infty & \text{sinon.} \end{cases} \end{aligned}$$

$\mu_{\mathbb{N}}$ est σ -finie et $\mu_{\mathbb{R}}$ est infinie. μ_Ω est finie si et seulement si Ω est fini.

Définition 2.10: Loi uniforme et équiprobabilité

Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable avec Ω fini non-vidé. On définit la **loi d'équiprobabilité** par :

$$\mathcal{U}(\Omega) = \frac{1}{\#\Omega} \mu_\Omega.$$

Plus précisément :

$$\begin{aligned} \mathcal{U}(\Omega): \mathcal{F} &\rightarrow [0, 1] \\ A &\mapsto \frac{\#A}{\#\Omega} \end{aligned}$$

2.3 Propriétés des mesures

On considère $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré.

Proposition 2.3: Généralités sur les mesures

1. μ est croissante.
2. μ est sous- σ -additive : si $(A_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$:

$$\mu \left(\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k \right) \leq \sum_{k=0}^{+\infty} \mu(A_k).$$

3. μ respecte la continuité séquentielle croissante : si $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante d'éléments de $\mathcal{F}$, alors :

$$\mu \left(\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k \right) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \mu(A_k).$$

4. μ respecte la continuité séquentielle décroissante avec une condition : si $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante d'éléments de $\mathcal{F}$ et qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\mu(A_n) < +\infty$$

alors :

$$\mu \left(\bigcap_{k=0}^{+\infty} A_k \right) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \mu(A_k).$$

Démonstration

1. Soient A et $B \in \mathcal{F}$ avec $A \subseteq B$. Alors :

$$\mu(B) = \mu(A \sqcup (B \setminus A) \sqcup \emptyset \sqcup \dots) = \mu(A) + \underbrace{\mu(B \setminus A)}_{\geq 0} \implies \mu(A) \leq \mu(B).$$

- 2.

$$\mu \left(\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k \right) = \mu \left(\bigsqcup_{k=0}^{+\infty} \left(A_k \setminus \left(\bigcup_{j=0}^{k-1} A_j \right) \right) \right) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mu \left(A_k \setminus \left(\bigcup_{j=0}^{k-1} A_j \right) \right) \leq \sum_{k=0}^{+\infty} \mu(A_k).$$

3. $\mu \left(\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k \right) = \mu \left(\bigsqcup_{k=0}^{+\infty} A_k \setminus A_{k-1} \right)$ avec $A_{-1} = \emptyset$. Ainsi :

$$\mu \left(\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k \right) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mu(A_k \setminus A_{k-1}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \mu(A_k \setminus A_{k-1}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu \left(\bigsqcup_{k=0}^n (A_k \setminus A_{k-1}) \right).$$

D'où :

$$\mu \left(\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n).$$

4. $\mu \left(\bigcap_{k=0}^{+\infty} A_k \right) = \mu \left(\bigcap_{k=k_0}^{+\infty} A_k \right)$. On a :

$$A_{k_0} \subseteq A_{k_0+1} \subseteq A_{k_0+2} \subseteq \dots \implies A_{k_0}^c \supseteq A_{k_0+1}^c \supseteq A_{k_0+2}^c \supseteq \dots$$

Ainsi :

$$A_{k_0} \cap A_{k_0}^c \subseteq A_{k_0} \cap A_{k_0+1}^c \subseteq A_{k_0} \cap A_{k_0+2}^c \subseteq \dots$$

Par la propriété précédente :

$$\mu \left(\bigcup_{k=k_0}^{+\infty} A_{k_0} \cap A_{k_0+k}^c \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_{k_0} \cap A_{k_0+n}^c).$$

D'où :

$$\mu(A_{k_0}) - \mu \left(\bigcap_{k=k_0}^{+\infty} A_k \right) = \mu(A_{k_0}) - \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n).$$

Donc :

$$\mu \left(\bigcap_{k=0}^{+\infty} A_k \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n).$$

Définition 2.11: Vocabulaire autour des mesures

- μ est **portée par** (ou à support dans) $A \in \mathcal{F}$ si :

$$\mu(\Omega \setminus A) = 0.$$

- $x \in \Omega$ est un **atome** de μ si $\{x\} \in \mathcal{F}$ et si :

$$\mu(\{x\}) > 0.$$

- μ est **purement atomique** si elle est portée par l'ensemble des ses atomes i.e. :

$$\{x \in \Omega \mid \mu(\{x\}) > 0\} \in \mathcal{F} \quad \text{et} \quad \mu(\{x \in \Omega \mid \mu(\{x\}) > 0\}) = 1.$$

- μ est **diffuse** si elle ne possède pas d'atomes.
- $A \subseteq \Omega$ est μ -**négligeable** s'il existe $B \in \mathcal{F}$ tel que :

$$A \subseteq B \quad \text{et} \quad \mu(B) = 0.$$

- Une propriété est valable μ -**presque partout** (on écrira μ -p.p.) si elle est valable sur le complémentaire d'une partie μ -négligeable. Dans le cas où $\mu = \mathbb{P}$ est une probabilité, on dira $\mathbb{P}$ -**presque sûrement** ($\mathbb{P}$ -p.s.).

Exemple. $\mu_{\mathbb{N}}$ est purement atomique, $\{x\}$ est un support de la masse de Dirac.

Définition 2.12: Absolue continuité

Si μ et ν sont deux mesures sur $(\Omega, \mathcal{F})$. ν est **absolument continue** par rapport à μ si pour tout $A \subseteq \Omega$:

$$A \text{ } \mu\text{-négligeable} \implies A \text{ } \nu\text{-négligeable}.$$

On note alors :

$$\nu \ll \mu.$$

Proposition 2.4: Caractérisation de l'absolue continuité

Soient μ et ν deux mesures sur $(\Omega, \mathcal{F})$. Alors $\nu \ll \mu$ si et seulement si :

$$\forall A \in \mathcal{F}, \mu(A) = 0 \implies \nu(A) = 0.$$

Démonstration

[$\Rightarrow$] Soit $A \in \mathcal{F}$ tel que $\mu(A) = 0$. Alors A est μ -négligeable. Donc A est ν -négligeable :

$$\exists B \in \mathcal{F}, A \subseteq B \text{ et } \nu(B) = 0.$$

Par croissance et positivité de la mesure : $0 \leq \nu(A) \leq \nu(B) = 0 \implies \nu(A) = 0$.

[$\Leftarrow$] Soit A μ -négligeable. Alors il existe $B \in \mathcal{F}$ tel que $A \subseteq B$ et $\mu(B) = 0$. Mais alors $\nu(B) = 0$. Donc il existe $B \in \mathcal{F}$ tel que $A \subseteq B$ et $\nu(B) = 0$. Donc A est ν -négligeable.

Définition 2.13: Espace mesuré complet

$(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ est un **espace mesuré complet** si tous les négligeables sont mesurables.

Théorème 2.1: Coïncidence des mesures

Soient μ et ν deux mesures sur $(\Omega, \mathcal{F})$. Si μ et ν sont égales sur un π -système $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{F}$ telle que :

$$\exists (E_k) \in \mathcal{E}^{\mathbb{N}}, \Omega = \bigcup_{k=0}^{+\infty} E_k \text{ et } (\forall k \in \mathbb{N}, \mu(E_k) < +\infty)$$

alors μ et ν sont égales sur $\sigma(\mathcal{E})$.

Démonstration

Soit $k \in \mathbb{N}$. Posons :

$$\mathcal{M}_k = \{A \in \mathcal{F} \mid \mu(A \cap E_k) = \nu(A \cap E_k)\}.$$

On a alors $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{M}_k$ car si $A \in \mathcal{E}$, alors $A \cap E_k \in \mathcal{E}$. D'où $\mu(A \cap E_k) = \nu(A \cap E_k)$. D'où $A \in \mathcal{M}_k$. De plus, $\mathcal{M}_k$ est une classe monotone car :

1. $\Omega \cap E_k = E_k \in \mathcal{E} \implies \mu(\Omega \cap E_k) = \nu(\Omega \cap E_k) \implies \Omega \in \mathcal{E}$.
2. Soient $A, B \in \mathcal{M}_k$ tels que $A \subseteq B$. Alors :

$$(B \setminus A) \cap E_k = (B \cap E_k) \setminus (A \cap E_k).$$

Mais puisque $\mu(E_k) < +\infty$ et que $A \cap E_k \subseteq B \cap E_k$:

$$\mu((B \cap E_k) \setminus (A \cap E_k)) = \mu(B \cap E_k) - \mu(A \cap E_k) = \nu(B \cap E_k) - \nu(A \cap E_k) = \nu((B \setminus A) \cap E_k).$$

D'où $B \setminus A \in \mathcal{M}_k$.

3. Considérons une suite croissante $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{M}_k^{\mathbb{N}}$. Alors :

$$\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n \right) \cap E_k = \bigcup_{n=0}^{+\infty} (A_n \cap E_k).$$

Cette union étant celle d'une suite croissante :

$$\mu \left(\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n \right) \cap E_k \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n \cap E_k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \nu(A_n \cap E_k) = \nu \left(\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n \right) \cap E_k \right).$$

Donc $\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n \in \mathcal{M}_k$.

Finalement, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{M}_k$ avec $\mathcal{M}_k$ une classe monotone sur Ω . D'après le théorème des classes monotones :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{M}_k.$$

Donc $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \bigcap_{k=0}^{+\infty} \mathcal{M}_k$. En particulier, si $A \in \sigma(\mathcal{E})$:

$$\mu(A) = \mu(A \cap \Omega) = \mu \left(A \cap \bigcup_{k=0}^{+\infty} E_k \right) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mu(A \cap E_k) = \sum_{k=0}^{+\infty} \nu(A \cap E_k) = \nu(A).$$

Donc μ et ν coïncident sur $\sigma(\mathcal{E})$.

Théorème 2.2: Extension de Carathéodory

Soient $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ et $\rho: \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ tels que $\emptyset \in \mathcal{A}$ et $\rho(\emptyset) = 0$. Considérons la *mesure extérieure* (pas une mesure en général!) ρ^* définie par :

$$\begin{aligned} \rho^*: \mathcal{P}(\Omega) &\rightarrow [0, +\infty] \\ E &\mapsto \rho^*(E) \end{aligned}$$

avec $\rho^*(E) = \inf_{(A_k) \in \mathcal{J}} \sum_{k=0}^{+\infty} \rho(A_k)$ où $\mathcal{J} = \{(A_k) \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}} \mid E \subseteq \bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k\}$. Alors, en notant :

$$\mathcal{A}^* = \{B \subseteq \Omega \mid \forall E \subseteq \Omega, \rho^*(E) \geq \rho(E \cap B) + \rho(E \cap B^c)\}$$

$\mathcal{A}^*$ est une tribu sur Ω et :

$$\bar{\rho} = \rho^*|_{\mathcal{A}^*} \text{ est une mesure complète sur } (\Omega, \mathcal{A}^*)$$

Démonstration

À faire! (Exo 9)

Proposition 2.5: Corollaire de Stieltjes

Soit $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ croissante et continue à droite sur $\mathbb{R}$. Il existe une unique μ_F sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ finie sur tous les compacts de $\mathbb{R}$ et telle que :

$$\forall a < b \text{ réels, } \mu_F([a, b]) = F(b) - F(a).$$

μ_F est la **mesure de Stieltjes** associée à F . Réciproquement, toute mesure sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ finie sur tout compact est une mesure de Stieltjes associée à une certaine fonction $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ croissante et continue à droite sur $\mathbb{R}$.

Démonstration

À faire !

Remarque. En probabilités, toute probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est la mesure de Stieltjes de sa fonction de répartition.

2.4 Mesure de Lebesgue

Définition 2.14: Mesure de Lebesgue

La **mesure de Lebesgue** sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est la mesure de Stieltjes associée à la fonction identité $\text{id}_{\mathbb{R}}: x \in \mathbb{R} \mapsto x \in \mathbb{R}$. On la note :

$$\lambda = \mu_{\text{id}_{\mathbb{R}}}.$$

Proposition 2.6: Mesure de Lebesgue d'un intervalle

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ dont les bords sont a et b avec $a \leq b$ dans $\overline{\mathbb{R}}$. Alors :

$$\lambda(I) = b - a.$$

Démonstration

À faire !

Proposition 2.7: σ -finitude de λ

La mesure de Lebesgue est σ -finie.

Démonstration

On a :

$$\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}}]-n, n].$$

Et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \lambda(]-n, n]) = 2n < +\infty.$$

Remarque. La mesure de Lebesgue est diffuse. En effet, pour tout $a \in \mathbb{R}$, $\{a\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ mais :

$$\lambda(\{a\}) = \lambda([a, a]) = a - a = 0.$$

Plus généralement toutes les parties dénombrables de $\mathbb{R}$ sont de mesure nulle dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$:

$$\lambda(\mathbb{N}) = \lambda(\mathbb{Z}) = \lambda(\mathbb{Q}) = 0.$$

Proposition 2.8: Propriétés géométriques de la mesure de Lebesgue

Soit $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Alors pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$, $x + A$ et $\alpha A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ sont boréliens et :

$$\lambda(x + A) = \lambda(A) \quad \text{et} \quad \lambda(\alpha A) = |\alpha| \lambda(A).$$

Démonstration

À faire !

Remarque. Il existe des parties de $\mathbb{R}$ non-boréliennes. Autrement dit :

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{R}).$$

Pour ce faire, on peut considérer la relation binaire définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

Il s'agit d'une relation d'équivalence car $\mathbb{Q}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$. On a donc un ensemble quotient $\mathbb{R}/\sim$. L'axiome du choix nous permet alors de définir un ensemble de représentants $E \subseteq \mathbb{R}$ tel que :

$$\mathbb{R} = \bigsqcup_{x \in E} \bar{x}.$$

Mais $\bar{x} = x - [x]$. On peut donc prendre tous nos représentants dans $[0, 1]$. :

$$\forall y \in [0, 1], \exists x \in E, y - x \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$$

et :

$$[0, 1] \subseteq \bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]} (q + E) \subseteq [-1, 2].$$

L'union au milieu est disjointe (E a été construit pour). Par l'absurde, supposons E borélien. Alors :

$$\lambda([0, 1]) \leq \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]} \lambda(q + E) \leq \lambda([-1, 2]) \implies 1 \leq \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]} \lambda(E) \leq 3.$$

Si $\lambda(E) = 0$, alors $1 \leq 0$. Et si $\lambda(E) > 0$, $+\infty < 3$. Dans tous les cas, c'est absurde. Donc :

$$E \notin \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Chapitre 3

Fonctions mesurables et variables aléatoires, mesures images et lois

3.1 Mesurabilité

3.2 Tribu engendrée par une famille de fonctions

3.3 Mesures images et lois